

Hypotenuse berechnen Klasse 9 · Lösungen

- 1a) c
- b) r
- c) s
- d) e

- 2a) 9, 16 und 25 Kästchen
- b) die Quadrate

$$3^2 = 9, 4^2 = 16, 5^2 = 25$$

$$9 + 16 = 25; \text{ Seiten: } 3 + 4 = 7 \neq 5$$

- 3a) $w^2 = u^2 + v^2$
- b) $x^2 = y^2 + z^2$
- c) $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$
- d) gilt nicht

Hypotenuse w

Hypotenuse x

rechter Winkel bei A , Hypotenuse $\overline{BC}$

kein rechter Winkel

- 4b) $c = 13 \text{ cm}$
- c) $c = 15 \text{ cm}$

$$c^2 = 5^2 + 12^2 = 169 \Rightarrow c = 13; 12 < 13 < 17$$

$$c^2 = 9^2 + 12^2 = 225 \Rightarrow c = 15$$

- 5a) $c = \sqrt{97} \approx 9,8 \text{ cm}$
- b) $c = 130 \text{ cm}$

$$c^2 = 4^2 + 9^2 = 97 \Rightarrow c \approx 9,849$$

$$1,2 \text{ m} = 120 \text{ cm}; c^2 = 120^2 + 50^2 = 16\,900$$

- 6. ja

Leiter bis zum Fenster: $\sqrt{0,7^2 + 2,4^2} = \sqrt{6,25} = 2,5$
m < 2,6 m

- 7. 40 m

$$\text{quer: } \sqrt{80^2 + 60^2} = 100 \text{ m}; 140 - 100 = 40$$

- 8. $d = \sqrt{8\,425} \approx 91,8 \text{ cm}$

$$d^2 = 80^2 + 45^2 = 8\,425 \Rightarrow d \approx 91,79$$

- 9. $\overline{AB} = \sqrt{1\,300} \approx 36,1 \text{ m}$

$$\overline{AB}^2 = 12^2 + 34^2 = 1\,300 \Rightarrow \overline{AB} \approx 36,06$$

- 10. $x = \sqrt{29\,156} \approx 170,8 \text{ cm}$

$$x^2 = 170^2 + 16^2 = 29\,156 \Rightarrow x \approx 170,75$$